한국전문대학교육협의회 부설 한국고등직업교육연구소
2026. 10.
Vol.24



초광역 협력

전문대학, 공동교육·기업 연계로 초광역 협력 구체화

10월 1일 열린 전문대학앵커사업단협의회 사업단장 포럼에서는 전문대학 RISE 사업 1차년도 성과분석과 함께 초광역 협력 사례와 추진계획이 공유됐다.

마산대·유한대·조선이공대는 제조·바이오·재생에너지 분야에서 대학별 교육 기반을 공동교육과 기업 협력으로 연결하는 방식을 소개했다. 발표에서는 초광역 성장엔진 인재육성사업과 5극3특 공유대학 참여 사례를 다뤘다. 대학별 교육 역할과 교과목 분담이 구체적으로 소개됐으며, 마산대는 학점교류 규정과 연차별 성과목표를 정비한 경험도 공유했다. 소개된 내용은 협력체계 구성과 규정 정비 등 준비 경험, 공동교육·기업 연계의 추진계획이 중심이다.

〈포럼에서 소개한 전문대학의 초광역 협력 사례와 추진계획〉

대학	사업·분야	협력 구조	주요 계획
마산대	초광역 성장엔진 인재육성사업 · 제조AX·AI로봇	경남대 주관 컨소시엄에 거제대·동원과학기술대와 함께 참여	생산·정비·자동화 등 현장실무교육, 전문대학·일반대학 연계교육, 나노디그리 개발
	5극3특 공유대학 · 우주항공방산	경상국립대 주관 경남공유대학에서 전문대학 4교의 공동교육 추진	'항공기계융합' 마이크로디그리 설계, 대학별 교과목 분담과 학점교류
유한대	초광역 성장엔진 인재육성사업 · AI 기반 첨단바이오	단국대 총괄 STARGATE 체계에서 제약·바이오 실무교육 담당	공동교과·실습·기업 프로젝트를 현장실습·인턴십·취업으로 연결
조선이공대	초광역 성장엔진 인재육성사업 · 재생에너지	국립목포대 주관 컨소시엄에서 재생에너지 실무교육 담당	컨소시엄 차원의 공동교육·기업 연계 프로젝트·공동 취업지원 추진

마산대, 전문대학 공동교육과 일반대 연계과정 설계

마산대는 경남대가 주관하는 제조업의 인공지능 전환(AX)·AI로봇 분야 초광역 성장엔진 인재육성사업에 거제대·동원과학기술대와 함께 참여한다. 초기에는 마산대가 주관하고 경남지역 전문대학으로 협력을 확대하는 방안을 구상했으나, 사업 요건과 협력 여건을 검토해 경남대 주관 컨소시엄에 합류하는 방식으로 조정했다. 이 과정에서 전문대학 3교가 함께 담당할 교육과 역할을 설계했다.

전문대학의 담당 분야는 생산·정비·자동화·설비운영 등 현장실무교육과 전문대학·일반대학의 교육과정을 잇는 연계교육이다. 공동교과와 실습에 참여하고, 학점교류와 공동인증을 바탕으로 학생의 심화교육과 취업을 지원한다는 구상이다. 마산대는 제조AX 분야 나노디그리를 개발하고, 메이커스페이스를 활용한 시제품 제작과 공동창업교육에도 참여할 계획이다.

이와 별도로 마산대의 공유대학 운영계획에 따르면, 경상국립대가 주관하는 경남공유대학에서는 마산대를 중심으로 전문대학 4교가 참여하는 '항공기계융합' 마이크로디그리를 준비하고 있다. 우주항공방산 분야의 전문대학 트랙으로, 마산대·창원문성대·동원과학기술대·동의과학대가 4과목 12학점을 공동으로 운영하는 계획이다.

교과목은 대학별 교육·실습 기반에 따라 분담했다. 졸업학년 학생이 1년 동안 집중 이수하고 공동 학습관리시스템을 활용하도록 설계했으며, 공동교육과정 운영 개시 시점은 2027년 3월로 제시됐다.

〈전문대학 4교의 '항공기계융합' 공동교육과정 계획〉

담당 대학	담당 교과목	편성 학기	연계 교육·실습 기반
마산대	무인기 기초	1학기	드론 전문교육기관
창원문성대	신소재 및 재료공학	1학기	CNC·5축 가공기
동원과학기술대	항공기 설계	2학기	항공 시뮬레이터
동의과학대	3D프린팅 활용	2학기	정밀측정장비

마산대는 준비 과정에서 학점교류와 마이크로디그리·나노디그리 관련 규정 정비, 전문대학 공동프로그램 구성이 도움이 됐다고 설명했다. 2026년에는 기반을 조성하고 2027년 이후에는 성과목표를 높이는 방향으로 연차별 목표를 조정했으며, 기존 사업과의 중복도 점검했다. 교육과정 설계와 함께 학사 기준과 성과목표를 조정한 경험을 공유한 것이다.

유한대, 바이오 실무교육과 기업 연계를 담당

유한대는 충남·경기·대구가 연계하는 AI 기반 첨단바이오 분야 초광역 성장엔진 인재육성사업의 참여 사례를 공유했다. 단국대가 총괄하는 STARGATE 체계에서 대학별로 제약·바이오와 의료기기·의료AI 분야를 나누고, 유한대는 제약·바이오 실무교육을 담당하는 구조다.

유한대는 보건·웰니스 교육과 바이오제약 실습, 단국대와의 학점교류 경험, 협력기업 네트워크를 참여 기반으로 꼽았다. 기존에 축적한 교육과 기업 연계 경험을 초광역 공동교육에 활용하면서, 바이오 제조현장의 품질·생산 등 구체적인 직무교육으로 연결한다는 방향이다.

유한대는 대학 간 공동수업과 학점교류에 실습·기업 문제해결 프로젝트를 결합할 계획이다. 학생들이 배운 내용을 현장에서 적용할 수 있도록 현장실습·인턴십을 연계하고, 취업으로 이어지도록 지원한다는 구상이다. 학습이력과 역량인증으로 단계별 교육을 연결하고, 반복 실습과 기업 과제를 통해 현장 직무에 필요한 역량을 기르려는 계획이다.

조선이공대, 재생에너지 공동교육과 취업지원 계획 공유

조선이공대는 국립목포대가 주관하는 재생에너지 분야 컨소시엄의 추진계획을 소개했다. '재생에너지 기반 지산지소형 K-그리드 및 RE100 융합 인재양성'을 추진하는 협력체계에서 조선이공대는 재생에너지 실무교육을 담당한다.

컨소시엄의 교육계획은 공동교육과정과 마이크로디그리·모듈형 교육을 개발하고, 기업의 기술 수요를 프로젝트와 캡스톤디자인으로 연결하는 방식이다. 대학·기업·학생이 함께 과제를 기획하고, 실증 인프라를 공동으로 활용하도록 설계했다. 공동교육과정 운영을 위한 유연한 전공·학점 운영과 학사제도 개선도 추진계획에 포함됐다.

취업지원 계획에는 대학별로 분산된 기업정보와 취업지원 서비스를 공동 플랫폼으로 연결하는 방안이 담겼다. 기업 수요조사를 바탕으로 공동채용설명회와 기업 매칭, 추천채용 프로그램을 운영하고, 현장실습·인턴십과 산업체 멘토링을 연계하는 계획이다. 기업이 과제 기획에 참여하고, 기업의 기술·채용 수요를 공동교육과 현장실습·인턴십, 채용 매칭에 연계하려는 계획이다.

공동교육의 운영 기반과 전문대학의 역할

마산대의 준비 경험에서 확인되듯, 공동교육과정을 운영하려면 다른 대학에서 이수한 교과목을 학점으로 인정할 수 있도록 학점교류 규정을 갖춰야 한다. 교육과정 개발과 실습환경 조성에 필요한 시간도 고려해, 준비 단계와 교육 운영 단계에 맞는 연차별 성과목표를 설정하는 것이 중요하다.

공동교육을 안정적으로 운영하려면 수업과 학점 인정 절차를 맞추고, 대학별 업무와 비용의 분담도 정해야 한다. 참여 대학이 운영 전에 협의할 주요 사항은 다음과 같다.

〈공동교육 운영을 위한 주요 점검사항〉

구분	점검사항
수업·학점	학사일정과 수업시간 조정, 수강신청 절차, 학점 인정 기준과 성적평가 방식
실습·학습환경	실습 안전관리 책임, 공동 학습관리시스템 접근·이용 여건
역할·비용 분담	교육·행정 업무와 의사결정 권한의 배분, 교육비와 기자재 활용 비용의 분담
운영 지속	사업비 지원 종료 후 공동과정의 운영 주체와 재원 확보 방안

향후 협력의 효과는 참여 대학 수나 개설 교과목 수뿐 아니라 공동교육과정 이수율, 학점 인정 현황, 기업 프로젝트 완수율과 현장실습·인턴십 연계율 등 실제 운영 결과로 확인해야 한다. 취업률과 취업 유지 여부를 살필 때는 참여 학생의 특성과 채용 여건도 함께 고려해야 한다.

세 대학은 현장 직무교육을 중심으로 교과목 분담과 학점교류, 기업 과제와 취업지원 등 다양한 협력 방식을 구체화하고 있다. 이는 지역산업과 연계한 전문대학의 교육역량이 초광역 협력체계에서 어떤 역할을 맡을 수 있는지 보여주는 사례다.